

Отчет о тестировании (Test Report)

1. Определение документа

Отчет о тестировании — это инженерный документ, содержащий план, сценарии и фактические результаты проверки программного продукта. Программное обеспечение никогда не работает идеально с первого раза. Задача тестирования — не доказать, что программа работает правильно, а попытаться ее сломать в контролируемых условиях, чтобы она не сломалась в руках реального клиента.

2. Назначение документа

Данный документ используется для:

- Объективной оценки готовности продукта к релизу.
- Проверки поведения системы в экстремальных условиях (неверные форматы данных, агрессивные клики, обрывы связи).
- Систематизации найденных ошибок (багов) для их последующего исправления.
- Защиты разработчика от необоснованных претензий заказчика (отчет подтверждает, что весь оговоренный в ТЗ функционал проверен).

3. Структура документа

- **План и виды тестирования:** какие виды тестирования применялись (функциональное, тестирование интерфейса (UI), тестирование безопасности, нагрузочное) и какие модули были покрыты.
- **Сводный дашборд:** графическое представление: сколько тестов проведено, сколько успешно, сколько провалено.
- **Таблица тест-кейсов (Позитивные сценарии):** проверки "солнечного дня" — когда пользователь вводит правильные данные и система должна отработать штатно.
- **Граничные и негативные условия (Сценарии ошибок):** проверки на ввод спецсимволов, слишком длинных строк, отрицательных чисел, а также проверка механизмов защиты (например, от двойного списания средств при многократном нажатии на кнопку).
- **Реестр дефектов (Bug Tracker):** список обнаруженных уязвимостей и ошибок с приоритетами (Критический, Высокий, Низкий) и текущим статусом.

4. Критерии оценивания (Максимум: 10 баллов)

- [3 балла] **Полнота покрытия:** степень покрытия проверками основного бизнес-функционала системы.
- [3 балла] **Изобретательность в негативном тестировании:** насколько глубоко продуманы тесты "на дурака" (попытки сломать систему неожиданными действиями).

- [2 балла] **Точность описания шагов (Воспроизводимость):** шаги в тест-кейсе должны быть описаны так, чтобы любой человек, не знающий проекта, мог по ним кликнуть и получить указанный результат.
- [2 балла] **Качество оформления баг-репортов:** наличие четкого описания проблемы, ожидаемого результата и фактического поведения программы в реестре дефектов.

5. Обязательные требования (Критические моменты)

В документе должно быть детально описано не менее 10 тест-кейсов в формате "Шаги - Ожидание - Реальность".

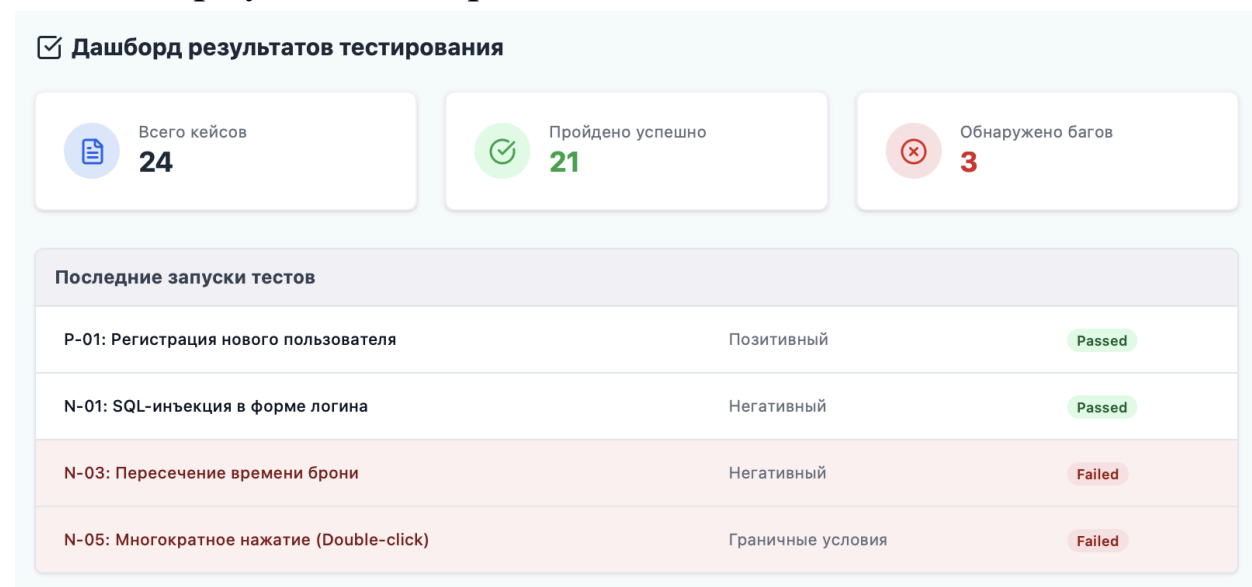
Минимум половина тест-кейсов должна относиться к негативному тестированию (проверка некорректных действий, защита от множественных кликов, ошибки валидации форм).

6. Пример документа (Система управления коворкингом)

1. План тестирования

Проведено ручное функциональное тестирование. Основной упор сделан на ядро системы: безопасность авторизации и логику пересечения временных интервалов при бронировании.

2. Сводные результаты тестирования



3. Таблица тест-кейсов (Позитивные сценарии)

ID	Описание (Цель)	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
P-01	Регистрация нового пользователя	1. Открыть /register. 2. Ввести test@mail.ru, пароль Qwerty!123. 3. Нажать "Создать аккаунт".	Аккаунт создан, происходит автоматический редирект на главную страницу, в шапке отображается email.	Система перевела на главную, email отображается корректно. БД содержит новую запись.	Пройден
P-02	Успешное бронирование	1. Авторизоваться. 2. Выбрать место #5. 3. Указать время "Завтра, 10:00-12:00". 4. Нажать "Оплатить".	Место забронировано, статус места изменен на "занято" на этот период. Сумма в 1000₽ списана с баланса.	Запись в БД создана, баланс уменьшился корректно.	Пройден

4. Негативные сценарии и защита от ошибок

ID	Описание (Цель)	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Статус
N-01	SQL-инъекция в форме логина	1. Открыть /login. 2. В поле логин ввести: ' OR 1=1 -- 3. Ввести любой пароль. 4. Нажать "Войти".	Ошибка авторизации "Неверный логин или пароль". Система экранирует символы, база данных в безопасности.	Сообщение об ошибке выведено. ORM SQLAlchemy экранировал ввод.	Пройден
N-02	Регистрация с некорректным email	1. В форме регистрации ввести email test@.com или just_text.	Валидатор фронтенда не пропускает запрос, поле подсвечивается красным: "Введите корректный email".	Сообщение выводится корректно.	Пройден
N-03	Пересечение времени брони	1. Выбрать место #5. 2. Указать время 11:00-13:00 (уже занято тестом P-02). 3. Нажать "Оплатить".	Вывод всплывающего уведомления: "Это место уже занято в выбранный период".	Программа выдает системную ошибку 500 (Internal Server Error) вместо понятного текста.	Провал
N-04	Отрицательное время / прошлое	1. Указать время начала брони в прошлом (вчера). 2. Указать время окончания раньше начала (12:00 -> 10:00).	Кнопка "Оплатить" заблокирована, сообщение "Неверный диапазон времени".	Кнопка заблокирована, логика отработала штатно.	Пройден
N-05	Множественное нажатие (Double-click)	1. Выбрать свободное место и время. 2. Быстро кликнуть кнопку "Оплатить" 10 раз подряд (эмуляция лагов мыши).	Создается только ОДНА бронь, деньги списываются ОДИН раз. Кнопка деактивируется после первого клика.	Создано 3 одинаковых брони, баланс ушел в минус. Отсутствует debounce (задержка) на кнопке.	Провал

5. Реестр дефектов

- **BUG-001 (Критичный):** Отсутствует защита от многократных кликов при оплате (Тест N-05). Приводит к многократным списаниям и дублированию записей в БД. *Статус: В работе. Требуется добавить деактивацию кнопки на Frontend и уникальный индекс в БД.*
- **BUG-002 (Средний):** Не обрабатывается исключение пересечения дат на Backend (Тест N-03). Возвращается ошибка 500, пользователь не понимает, что произошло. *Статус: Исправлено. Добавлен перехватчик исключений, возвращающий код 409 Conflict и понятный JSON.*